מצב	הסתיים
הושלם ב-	16/10/2020, 12:23
הזמן שלקח	30 שניות

שאלה **1**

לא נענה

ניקוד השאלה: 20.00

אילו מההיגדים הבאים נכונים?

1. כל העתקה לינארית מ-$\mathbb{C}^{16}$ ל-$M_4(\mathbb{C})$ היא איזומורפיזם.
2. קיים תת-מרחב של $M_{2\times 3}(\mathbb{C})$ שאיזומורפי ל-$\mathbb{C}_{\leq 4}[x]$.
3. יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה F. אם כל תת-מרחב של V איזומורפי לתת-מרחב של W אז V איזומורפי ל-W.

יש לבחור תשובה אחת:

- רק סעיף 3 נכון
- רק סעיף 1 נכון
- רק סעיפים 2,3 נכונים
- רק סעיפים 1,3 נכונים
- רק סעיפים 1,2 נכונים
- רק סעיף 2 נכון

מידע

יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 4}[x]$ ויהיו U ו-W שני תת-המרחבים הבאים של V:

$U = \{p(x) \in V \mid p(2) = p(4)\}$ ו-

$W = \{p(x) \in V \mid p(-x) = -p(x)\}$.

שאלה **2**

לא נענה

ניקוד השאלה: 5.00

מהו $\dim U$?

תשובה:

שאלה **3**

לא נענה

ניקוד השאלה: 5.00

מהו $\dim W$?

תשובה:

שאלה **4**

לא נענה

ניקוד השאלה: 10.00

מהו $\dim(U \cap W)$?

תשובה:

שאלה **5**

לא נענה

ניקוד השאלה: 20.00

תהי $A = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$. חשבו את הערך של $tr(A^{10})$, העקבה של A^{10}.

תשובה:

שאלה **6**

לא נענה

ניקוד השאלה: 20.00

אופרטור $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3$ (כאשר $\mathbb{C}^3$ מרחב וקטורי מעל המספרים המרוכבים $\mathbb{C}$) מקיים את התנאים הבאים:

$$T \begin{pmatrix} 1+i \\ -1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2i \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 2+i \\ 0 \\ 1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix}$$

מה אפשר להסיק לגבי T?

יש לבחור תשובה אחת או יותר:

- יש ל- T בדיוק שני ערכים עצמיים שונים
- T לכסין (כלומר ניתן ללכסון)
- כל הערכים העצמיים של T ממשיים
- $det(T) = 0$
- T על $\mathbb{C}^3$
- $tr(T) = 0$
- T חד-חד ערכי

שאלה 7

לא נענה

ניקוד השאלה: 20.00

השתמשו בהיגדים הבאים כדי להוכיח את הטענה הבאה (שימו לב - יש רק סדר נכון אחד שאינו משתמש בהיגדים לא נחוצים):

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ממימד סופי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית לכסינה.

אם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$T^m = 0$ אז $T = 0$

נניח ש- v_i מתאים לערך העצמי lambda_i

אך B בסיס ולכן T=0

מכיוון ש- v_i\neq 0 אז lambda_i=0 לכל i

תהא A מטריצת הייצוג של T לפי הבסיס B

יהי B=(v_1,...,v_n) בסיס של וקטורים עצמיים

מהנתון T^m=0 ולכן T^m(v_i)=\lambda_i^m*v_i=0

כלומר T(v_i)=0 לכל i

T לכסינה ולכן יש מטריצה הפיכה P כך ש- P^{-1}AP אלכסונית

לכן לכל i מתקיים T(v_i)=\lambda_i*v_i